四、数据记录与处理

表 4.1 仿真模拟数据记录及处理过程汇总表（设定值为 1）

改变参数情况	数据序号	参数			响应曲线变化			
		KP	KI	KD	收敛情况	超调量	余差	衰减比
原始参数	1	12	0.5	11.8	震荡收敛	0.30	0.00	6.00
仅比例	1	12	0	0	震荡收敛	0.40	-0.15	2.20
仅积分	1	0	0.5	0	发散	-	-	-
仅微分	1	0	0	11.8	发散	-	-	-
比例+积分	1	6	0.5	0	震荡收敛	0.48	0.00	4.80
	2	12	0.05	0	震荡收敛	0.42	-0.10	2.60
	3	12	0.5	0	震荡收敛	0.50	0.00	2.78
	4	12	2	0	震荡收敛	0.70	0.00	1.40
	5	12	5	0	发散	-	-	-
	6	24	0.5	0	震荡收敛	0.58	0.00	2.90
比例+微分	1	6	0	11.8	震荡收敛	0.10	-0.10	2.86
	2	12	0	5.9	震荡收敛	0.30	-0.03	8.25
	3	12	0	11.8	震荡收敛	0.25	-0.05	6.00
	4	12	0	11.8	震荡收敛	0.18	-0.04	6.29
	5	24	0	11.8	震荡收敛	0.42	-0.05	4.70
PID 改变 KP	1	3	0.5	11.8	震荡收敛	0.20	0.00	1.05
	2	6	0.5	11.8	震荡收敛	0.19	0.00	3.80
	3	12	0.5	11.8	震荡收敛	0.30	0.00	6.00
	4	24	0.5	11.8	震荡收敛	0.45	0.00	5.63
	5	48	0.5	11.8	震荡收敛	0.60	0.00	3.53
PID 改变 KI	1	12	0.12	11.8	震荡收敛	0.22	-0.05	3.86
	2	12	0.25	11.8	震荡收敛	0.25	-0.02	5.40
	3	12	0.5	11.8	震荡收敛	0.30	0.00	6.00
	4	12	1	11.8	震荡收敛	0.35	0.00	7.00
	5	12	2	11.8	震荡收敛	0.50	0.00	7.14
PID 改变 KD	1	12	0.5	3	震荡收敛	0.41	0.00	4.10
	2	12	0.5	5.9	震荡收敛	0.35	0.00	4.38
	3	12	0.5	11.8	震荡收敛	0.30	0.00	6.00
	4	12	0.5	23.6	震荡收敛	0.20	0.00	6.67
	5	12	0.5	48	震荡收敛	0.18	0.00	9.00

五、结论

分析响应曲线和表 4.1 数据可得出以下结论：

1. 仅比例控制可达到闭环控制效果，仅积分控制和仅微分控制无法实现控制收敛；
2. 仅比例控制由于缺乏对累计小误差的调节能力，存在较大余差，通过增加积分作用使用 PI 控制，可显著减小余差，但会造成超调量增加，过强的积分控制会造成控制发散；
3. 使用 PD 控制能通过微分控制的阻尼作用减小超调量，但对于余差控制不如 PD 控制
4. 对于 PID 控制，仅改变 KP 会较大幅度改变超调量，KP 越大超调量越明显，对于余差影响不大；
5. 对于 PID 控制，仅增加 KI 或 KD 会较大幅度增加衰减比，其中增加 KI 会使超调量增加，增加 KD 会使超调量减小。